

Лабораторная работа №3

Управляющие структуры

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-10-02

- цель и задачи;
- проект DrWatson;
- циклы и условия;
- функции и broadcast;
- матричные задания;
- функция outer;
- система и двойные суммы;
- notebook, Quarto и тесты.

Section 1

Информация

- Ведьмина Александра Сергеевна
- студентка
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов
- 1132236003@rudn.ru



Section 2

Вводная часть

Цель: освоить управляющие структуры Julia и применить их к задачам линейной алгебры и работе с матрицами.

Задачи:

- повторить `while`, `for`, `if` и тернарный оператор;
- изучить формы функций, `map` и `broadcast`;
- выполнить 11 самостоятельных заданий;
- сформировать обобщаемые матричные алгоритмы;
- получить notebook и Quarto-документ;
- проверить решения автоматическими тестами.

- Julia 1.12.5;
- DrWatson — структура проекта;
- Colors — сторонний пакет из примеров;
- LinearAlgebra и Random;
- Literate — единый источник документов;
- IJulia и Jupyter Lab;
- Quarto — HTML, PDF и презентация;
- Test — автоматическая проверка.

Section 3

Проект DrWatson

Создание нового проекта

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia setup_project.jl
Activating new project at `~/university/static_analys/labs/lab03/project`
Resolving package versions...
Updating `~/university/static_analys/labs/lab03/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/university/static_analys/labs/lab03/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.7 [loaded: v0.6.6]
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c6a] + Preferences v1.6.0 [loaded: v1.5.2]
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.2
[56f22d72] + Artifacts v1.11.0
[2a0f44e3] + Base64 v1.11.0
[ade2ca70] + Dates v1.11.0
[f43a241f] + Downloads v1.7.0
```

initialize_project создал:

- Project.toml и Manifest.toml;
- src/ и scripts/;
- data/, plots/, notebooks/;
- test/;
- окружение с DrWatson.

Установка зависимостей

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/add_packages.jl
Activating project at `~/university/static_analys/labs/lab03/project`
Зависимости лабораторной работы № 3 установлены.
Project Lab03ControlStructures v0.1.0
Status `~/university/static_analys/labs/lab03/project/Project.toml`
 [5ae59095] Colors v0.13.2
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7073fff75] IJulia v1.34.4
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [37e2e46d] LinearAlgebra v1.12.0
 [9a3f8284] Random v1.11.0
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project -e 'using Pkg; Pkg.status()'
Project Lab03ControlStructures v0.1.0
Status `~/university/static_analys/labs/lab03/project/Project.toml`
 [5ae59095] Colors v0.13.2
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7073fff75] IJulia v1.34.4
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [37e2e46d] LinearAlgebra v1.12.0
 [9a3f8284] Random v1.11.0
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

- зависимости установлены и скомпилированы;
- версии зафиксированы в Manifest.toml.

Активация окружения

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release

julia> 
```

Julia запущена с --project.

```
asvedjmina@veddy-msi: ~/university/static_analys/labs/lab03
julia> using DrWatson
^@
julia> cd("/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project")

julia> @quickactivate "Lab03ControlStructures"

julia> pwd()
"/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project"

julia> Base.active_project()
"/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/Project.toml"

julia> projectname()
"Lab03ControlStructures"

julia> projectdir()
"/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project"

julia> srcdir()
"/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/src"

julia> scriptsdir()
"/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/scripts"

julia> datadir()
"/home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/data"

julia> 
```

Проверены projectdir, srcdir, scriptsdir и datadir.

Section 4

Управляющие структуры

Циклы while и for

```
n = 0
while n < 10
    global n += 1
    println(n)
end

for friend in myfriends
    println("Hi $friend!")
end

A = [i + j for i in 1:5, j in 1:5]
```

- while выполняется, пока условие истинно;
- for перебирает диапазон или коллекцию;
- comprehension компактно создаёт матрицу.

Условия и функции

```
function fizzbuzz(number)
  if number % 15 == 0
    return "FizzBuzz"
  elseif number % 3 == 0
    return "Fizz"
  elseif number % 5 == 0
    return "Buzz"
  else
    return number
  end
end
```

$f(x) = x^2$

$f3 = x \rightarrow x^2$

Для матрицы A :

```
map(f, [1, 2, 3])  
broadcast(f, [1, 2, 3])  
f.(A)
```

```
@. A + 2 * f(A) / A
```

- $f(A)$ вычисляет матричный квадрат A^2 ;
- $f.(A)$ возводит в квадрат каждый элемент;
- точечный синтаксис объединяет поэлементные операции.

Сторонний пакет Colors

```
palette = distinguishable_colors(100)
rng = MersenneTwister(2026)
color_matrix = rand(
    rng, palette, 3, 3,
)
display(color_matrix)
```

- создана палитра из 100 оттенков;
- seed обеспечивает воспроизводимость.



Матрица случайных цветов 3×3 .

Section 5

Самостоятельная работа

Задание 1: цикл while

```
number = 1
while number <= 100
    square = number^2
    squares[number] = square
    push!(squares_arr, square)
    number += 1
end
```

```
asvedjmina@veddy-msi: ~/university/static_analys/labs/lab03
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 1
Цикл while:
1² = 1
2² = 4
3² = 9
4² = 16
5² = 25
6² = 36
7² = 49
8² = 64
9² = 81
10² = 100
11² = 121
12² = 144
13² = 169
14² = 196
15² = 225
16² = 256
17² = 289
...
```

Задание 1: полный результат

```
772 = 5929
782 = 6084
792 = 6241
802 = 6400
812 = 6561
822 = 6724
832 = 6889
842 = 7056
852 = 7225
862 = 7396
872 = 7569
882 = 7744
892 = 7921
902 = 8100
912 = 8281
922 = 8464
932 = 8649
942 = 8836
952 = 9025
962 = 9216
972 = 9409
982 = 9604
992 = 9801
1002 = 10000

squares = Dict{5 => 25, 56 => 3136, 35 => 1225, 55 => 3025, 60 => 3600, 30 => 900, 32 => 1024, 6 => 36, 67 => 4489, 45 => 2025, 73 => 5329, 64 => 4096, 90 => 8100, 4 => 16, 13 => 169,
54 => 2916, 63 => 3969, 86 => 7396, 91 => 8281, 62 => 3844, 58 => 3364, 52 => 2704, 12 => 144, 28 => 784, 75 => 5625, 23 => 529, 92 => 8464, 41 => 1681, 43 => 1849, 11 => 121, 36 => 12
96, 68 => 4624, 69 => 4761, 98 => 9604, 82 => 6724, 85 => 7225, 39 => 1521, 84 => 7056, 77 => 5929, 7 => 49, 25 => 625, 95 => 9025, 71 => 5041, 66 => 4356, 76 => 5776, 34 => 1156, 50 =>
> 2500, 59 => 3481, 93 => 8649, 2 => 4, 10 => 100, 18 => 324, 26 => 676, 27 => 729, 42 => 1764, 87 => 7569, 100 => 10000, 79 => 6241, 16 => 256, 20 => 400, 81 => 6561, 19 => 361, 49 =>
2401, 44 => 1936, 9 => 81, 31 => 961, 74 => 5476, 61 => 3721, 29 => 841, 94 => 8836, 46 => 2116, 57 => 3249, 70 => 4900, 21 => 441, 38 => 1444, 88 => 7744, 78 => 6084, 72 => 5184, 24
=> 576, 8 => 64, 17 => 289, 37 => 1369, 1 => 1, 53 => 2809, 22 => 484, 47 => 2209, 83 => 6889, 99 => 9801, 89 => 7921, 14 => 196, 3 => 9, 80 => 6400, 96 => 9216, 51 => 2601, 33 => 1089
, 40 => 1600, 48 => 2304, 15 => 225, 65 => 4225, 97 => 9409)
squares_arr = [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 12
96, 1369, 1444, 1521, 1600, 1681, 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500, 2601, 2704, 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481, 3600, 3721, 3844, 3969, 4096, 4225, 4356,
4489, 4624, 4761, 4900, 5041, 5184, 5329, 5476, 5625, 5776, 5929, 6084, 6241, 6400, 6561, 6724, 6889, 7056, 7225, 7396, 7569, 7744, 7921, 8100, 8281, 8464, 8649, 8836, 9025, 9216, 9409
, 9604, 9801, 10000]
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/Lab03$
```

- выведены все числа и квадраты;
- `squares[10] == 100;`
- `squares_arr[end] == 10000.`

Задания 2 и 3

```
function even_or_odd(number)
  if iseven(number)
    return number
  else
    return "нечётное"
  end
end
```

```
even_or_odd_ternary(number) =
  iseven(number) ? number : "нечётное"
```

```
add_one(value) = value + one(value)
```

```
asvedjmina@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 2
1 → нечётное / нечётное
2 → 2 / 2
3 → нечётное / нечётное
4 → 4 / 4
5 → нечётное / нечётное
6 → 6 / 6
7 → нечётное / нечётное
8 → 8 / 8
9 → нечётное / нечётное
10 → 10 / 10
asvedjmina@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/lab03$

asvedjmina@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 3
add_one(41) = 42
asvedjmina@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

Задание 4: возрастающая матрица

```
predecessors = [  
    (row - 1) * columns + column - 1  
    for row in 1:rows, column in 1:columns  
]  
A = map(add_one, predecessors)
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4  
3×4 Matrix{Int64}:  
 1  2  3  4  
 5  6  7  8  
 9 10 11 12  
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

Задание 5: третья степень

```
A = [1 1 3;  
      5 2 6;  
     -2 -1 -3]  
  
A_cubed = A^3  
A_modified = copy(A)  
A_modified[:, 3] .=  
    A[:, 2] .+ A[:, 3]
```

Результат: $A^3 = 0$.

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 5  
A =  
3x3 Matrix{Int64}:  
 1  1  3  
 5  2  6  
-2 -1 -3  
A^3 =  
3x3 Matrix{Int64}:  
 0  0  0  
 0  0  0  
 0  0  0  
Изменённая A =  
3x3 Matrix{Int64}:  
 1  1  4  
 5  2  8  
-2 -1 -4  
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

Задание 6: матрицы B и C

```
B = repeat([10 -10 10], 15, 1)
C = transpose(B) * B
```

$$C = \begin{pmatrix} 1500 & -1500 & 1500 \\ -1500 & 1500 & -1500 \\ 1500 & -1500 & 1500 \end{pmatrix}.$$

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 6
B =
15x3 Matrix{Int64}:
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
 10  -10  10
```

Задание 7: структурные матрицы

```
for i in 1:n, j in 1:n
    Z1[i, j] = abs(i - j) == 1
    Z2[i, j] =
        abs(i - j) in (0, 2)
    reflected = n - j + 1
    Z3[i, j] =
        abs(i - reflected) in (0, 2)
    Z4[i, j] = iseven(i + j)
end
```

```
asvedjmlna@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 7
\Z =
6x6 Matrix{Int64}:
 0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0
E =
6x6 Matrix{Int64}:
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
Z1 =
6x6 Matrix{Int64}:
 0  1  0  0  0  0
 1  0  1  0  0  0
 0  1  0  1  0  0
 0  0  1  0  1  0
 0  0  0  1  0  1
 0  0  0  0  1  0
Z2 =
6x6 Matrix{Int64}:
 1  0  1  0  0  0
 0  1  0  1  0  0
 1  0  1  0  1  0
 0  1  0  1  0  1
 0  0  1  0  1  0
 0  0  0  1  0  1
Z3 =
6x6 Matrix{Int64}:
 0  0  0  1  0  1
 0  0  1  0  1  0
 0  1  0  1  0  1
 1  0  1  0  1  0
 0  1  0  1  0  0
 1  0  1  0  0  0
Z4 =
6x6 Matrix{Int64}:
 1  0  1  0  1  0
 0  1  0  1  0  0
 0  0  1  0  1  0
 1  0  0  1  0  0
 0  1  0  0  1  0
 0  0  0  0  0  0
```

Задание 8: функция outer

```
function outer(x, y, op)
    [op(a, b)
     for a in x, b in y]
end
```

```
function outer(A, B, op)
    [sum(op(A[i, k], B[k, j]))
     for k in axes(A, 2))
    for i in axes(A, 1),
        j in axes(B, 2)]
end
```

```
asvedjnina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 8
A1 =
5x5 Matrix{Int64}:
 0  1  2  3  4
 1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8
A2 =
5x5 Matrix{Int64}:
 0  0  0  0  0
 1  1  1  1  1
 2  4  8  16  32
 3  9  27  81  243
 4  16  64  256  1024
A3 =
5x5 Matrix{Int64}:
 0  1  2  3  4
 1  2  3  4  0
 2  3  4  0  1
 3  4  0  1  2
 4  0  1  2  3
A4 =
10x10 Matrix{Int64}:
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
 2  3  4  5  6  7  8  9  0  1
 3  4  5  6  7  8  9  0  1  2
 4  5  6  7  8  9  0  1  2  3
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
 6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
 7  8  9  0  1  2  3  4  5  6
 8  9  0  1  2  3  4  5  6  7
 9  0  1  2  3  4  5  6  7  8
A5 =
9x9 Matrix{Int64}:
 0  8  7  6  5  4  3  2  1
 1  0  8  7  6  5  4  3  2
```

Матрицы функции outer

Матрица	Размер	Элемент
A_1	5×5	$i + j$
A_2	5×5	ij^{+1}
A_3	5×5	$(i + j) \bmod 5$
A_4	10×10	$(i + j) \bmod 10$
A_5	9×9	$(i - j) \bmod 9$

Проверка:

```
outer(A, B, *) == A * B # true
```

Задание 9: система уравнений

```
n = length(y)
A = [abs(i - j) + 1
      for i in 1:n, j in 1:n]
x = A \ y
```

$$x = (-2, 3, 5, 2, -4)^T.$$

Проверка $A \cdot x \approx y$ истинна.

```
asvedjntina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 9
A =
5x5 Matrix{Int64}:
 1  2  3  4  5
 2  1  2  3  4
 3  2  1  2  3
 4  3  2  1  2
 5  4  3  2  1
y = [7, -1, -3, 5, 17]
x = [-2.0000000000000036, 3.0000000000000058, 4.999999999999998, 1.9999999999999991, -3.999999999999999]
A*x ≈ y: true
└─ Trash: asvedjntina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

Задание 10: случайная матрица

```
rng = MersenneTwister(2026)
M = rand(rng, 1:10, 6, 10)

greater_counts = vec(
    sum(M .> 4; dims=2),
)

matching_rows = findall(
    vec(sum(M .== 7; dims=2)) .== 2,
)
```

```
esvedjmina@veddy-mst:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 10
M =
6x10 Matrix{Int64}:
 9  1  1  4  6  4  7  4 10  3
 2  6  2  5  1 10  4  2  7 10
10  6 10 10  3 10  8 10 10  1
 4  3  6  6  7  4  8  5  1  5
 8  5  6  2  2  3  2  2  4  6
 8  2  2  2 10  3  7  8  7  2
Количество > 4: [4, 5, 8, 6, 4, 5]
Строки с двумя числами 7: [6]
Суммы столбцов: [41, 23, 27, 29, 29, 34, 36, 31, 39, 27]
Пары столбцов с общей суммой > 75: [(columns = (1, 7), sum = 77), (columns = (1, 9), sum = 80)]
esvedjmina@veddy-mst:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

Результаты задания 10

Показатель	Результат
Элементов > 4 по строкам	[4, 5, 8, 6, 4, 5]
Две семёрки	строка 6
Суммы столбцов	41, 23, 27, 29, 29, 34, 36, 31, 39, 27
Сумма пары > 75	(1,7): 77, (1,9): 80

Фиксированное начальное состояние генератора обеспечивает воспроизводимость.

Задание 11: двойные суммы

```
S1 = sum(  
    big(i)^4 // big(3 + j)  
    for i in 1:20 for j in 1:5  
)  
  
S2 = sum(  
    big(i)^4 // big(3 + i * j)  
    for i in 1:20 for j in 1:5  
)
```

```
asvedjnina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 11  
Первая сумма: 38352917//60 ≈ 639215.2833333333  
Вторая сумма: 3784235157611179662681438876547530568799//42088200177479319962274298791869200 ≈ 89912.02146097137  
asvedjnina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

$$S_1 \approx 639215,2833, \quad S_2 \approx 89912,02146.$$

Section 6

Воспроизводимые материалы

Генерация документов

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/generate_outputs.jl
[ Info: generating plain script file from `~/university/static_analys/labs/lab03/project/scripts/lab03_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/static_analys/labs/lab03/project/generated/lab03_code.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/static_analys/labs/lab03/project/scripts/lab03_literate.jl`
[ Info: executing notebook `lab03_control_structures.ipynb`
[ Info: writing result to `~/university/static_analys/labs/lab03/project/generated/lab03_control_structures.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/static_analys/labs/lab03/project/scripts/lab03_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/static_analys/labs/lab03/project/generated/lab03_quarto.qmd`
pandoc
  to: html
  output-file: lab03_quarto.html
  standalone: true
  section-divs: true
  html-math-method: mathjax
  wrap: none
  default-image-extension: png
metadata
  document-css: false
  link-citations: true
  date-format: long
  lang: en
  title: Лабораторная работа № 3. Управляющие структуры
Output created: lab03_quarto.html

Сгенерирован чистый код: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/generated/lab03_code.jl
Сгенерирован и выполнен notebook: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/generated/lab03_control_structures.ipynb
Сгенерирован Quarto-документ: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/generated/lab03_quarto.qmd
Сгенерирован HTML: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab03/project/generated/lab03_quarto.html
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

Из одного literate-источника получены:

- lab03_code.jl;
- выполненный notebook;
- lab03_quarto.qmd;
- lab03_quarto.html.

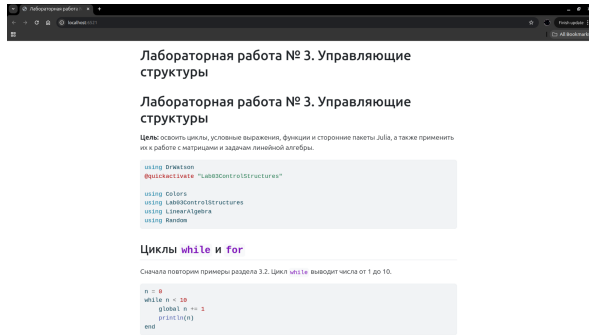
```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ quarto render project/generated/lab03_quarto.qmd --to html
pandoc
to: html
output-file: lab03_quarto.html
standalone: true
section-divs: true
html-math-method: mathjax
wrap: none
default-image-extension: png

metadata
document-css: false
link-citations: true
date-format: long
lang: en
title: Лабораторная работа № 3. Управляющие структуры

Output created: lab03_quarto.html

asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$
```

Рендеринг завершён без ошибок.



HTML проверен в браузере.

Запуск Jupyter Lab

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab03$ quarto preview project/generated/lab03_quarto.qmd --to html
pandoc
  to: html
  output-file: lab03_quarto.html
  standalone: true
  section-divs: true
  html-math-method: mathjax
  wrap: none
  default-image-extension: png

metadata
  document-css: false
  link-citations: true
  date-format: long
  lang: en
  title: Лабораторная работа № 3. Управляющие структуры

Output created: lab03_quarto.html

Watching files for changes
Browse at http://localhost:6521/
[95582:95582:1002/130013.269005:ERROR:ui/ozone/platform/wayland/gpu/wayland_surface_factory.cc:251] '--ozone-platform=wayland' is not compatible with Vulkan. Consider switching to '--ozone-platform=x11' or disabling Vulkan
Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
[95532:95561:1002/130016.730505:ERROR:google_apis/gcm/engine/registration_request.cc:290] Registration response error message: DEPRECATED_ENDPOINT
```

- Jupyter запущен из окружения проекта;
- открыт lab03_control_structures.ipynb;
- выбран ядро Julia 1.12.5

Выполненный notebook: начало

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface in a web browser. The browser address bar shows `localhost:8888/lab/tree/lab03_control_structures.ipynb`. The notebook has a menu bar with File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, and Help. On the left is a file explorer showing a directory with files like `lab03_quarto_files`, `lab03_code.jl`, `lab03_control_structure...`, `lab03_quarto.html`, `lab03_quarto.qmd`, and `Untitled.ipynb` (selected). The notebook content area shows a title "Лабораторная работа № 3. Управляющие структуры" and a description: "Цель: освоить циклы, условные выражения, функции и сторонние пакеты Julia, а также применить их к работе с матрицами и задачам линейной алгебры." Below this is a code cell [1]:

```
using DrWatson
@quickactivate "Lab03ControlStructures"

using Colors
using Lab03ControlStructures
using LinearAlgebra
using Random
```

Then, the text "Циклы while и for" is shown. Below it, a paragraph says: "Сначала повторим примеры раздела 3.2. Цикл while выводит числа от 1 до 10." Then, another code cell [2]:

```
n = 0
while n < 10
    global n += 1
    println(n)
end
```

At the bottom right, there is a notification: "Would you like to get notified about official Jupyter news?" with buttons "Open privacy policy", "Yes", and "No".

Выполненный notebook: матрицы

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface in a web browser. The left sidebar contains a file explorer with the following files and their modification times:

Name	Modified
lab03_quarto_files	43 sec. ago
lab03_code.jl	1 min. ago
lab03_control_structure...	1 min. ago
lab03_quarto.html	43 sec. ago
lab03_quarto.qmd	1 min. ago
Untitled.ipynb	now

The main notebook area displays a code cell with the following code and output:

```
3.0  6.0  9.0
12.0 15.0 18.0
21.0 24.0 27.0
```

Сторонний пакет Colors

```
[9]: palette = distinguishable_colors(100)
color_rng = MersenneTwister(2026)
color_matrix = rand(color_rng, palette, 3, 3)
println("Матрица случайных цветов:")
display(color_matrix)
```

Матрица случайных цветов:
3x3 Matrix{ColorTypes.RGB{FixedPointNumbers.N0f8}}:

RGB(0.196, 0.212, 0.024)	RGB(0.435, 0.357, 0.584)	RGB(0.886, 0.388, 0.051)
RGB(0.78, 0.129, 0.867)	RGB(1.0, 0.965, 1.0)	RGB(1.0, 0.204, 0.176)
RGB(0.0, 0.498, 0.388)	RGB(0.125, 0.294, 0.224)	RGB(0.0, 0.659, 0.325)

Самостоятельное задание 1

Обе реализации создают одинаковые пары, словари и массивы. Согласно условию, выведем все числа от 1 до 100 и их квадраты.

```
[10]: while_result = squares_with_while()
for_result = squares_with_for()

println("Результат цикла while:")
pair_index = 1
while pair_index <= length(while_result.numbers_and_squares)
    number, square = while_result.numbers_and_squares[pair_index]
    println(number, "² = ", square)
    global pair_index += 1
```

Выполненный notebook: итог

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface in a web browser. The left sidebar displays a file explorer with a list of files: `lab03_quarto_files`, `lab03_code.jl`, `lab03_control_structure...`, `lab03_quarto.html`, `lab03_quarto.qmd`, and `Untitled.ipynb` (selected). The main area shows the notebook content, which includes a Markdown cell with Russian text and a 6x10 matrix, and a code cell with Python code and its output.

lab03_control_structures.ipynb

File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help

lab03_control_structures.ipynb

Markdown

Notebook Julia 1.12

Количество элементов > 4 по строкам: [4, 5, 8, 6, 4, 5]
Строки, где число 7 встречается ровно дважды: [6]
Суммы столбцов: [41, 23, 27, 29, 29, 34, 36, 31, 39, 27]
Пары столбцов с общей суммой > 75: [(columns = (1, 7), sum = 77), (columns = (1, 9), sum = 80)]
6x10 Matrix{Int64}:
9 1 1 4 6 4 7 4 10 3
2 6 2 5 1 10 4 2 7 10
10 6 10 10 3 10 8 10 10 1
4 3 6 6 7 4 8 5 1 5
8 5 6 2 2 3 2 2 4 6
8 2 2 2 10 3 7 8 7 2

Самостоятельное задание 11

```
[18]: sums = nested_sums()
println("Первая сумма (точно): ", sums.first_sum)
println("Первая сумма (приближенно): ", Float64(sums.first_sum))
println("Вторая сумма (точно): ", sums.second_sum)
println("Вторая сумма (приближенно): ", Float64(sums.second_sum))
```

Первая сумма (точно): 38352917//60
Первая сумма (приближенно): 639215.2833333333
Вторая сумма (точно): 3784235157611179662681438876547530568799//42088200177479319962274298791869200
Вторая сумма (приближенно): 89912.02146097137

Вывод

Повторены примеры с циклами, ветвлениями, функциями, `map`, `broadcast` и пакетом `Colors`. Все самостоятельные задания реализованы обобщаемыми функциями, а случайные данные фиксированы seed-параметром для воспроизводимости.

Would you like to get notified about official
Jupyter news?

Open privacy policy Yes No

Автоматические тесты

```
asvedjmina@veddy-msi: ~/university/static_analys/labs/lab03

[9a3f8284] Random v1.11.0
[ea8e919c] SHA v0.7.0
[9e80b42a] Serialization v1.11.0
[6462fe0b] Sockets v1.11.0
[F489334b] StyledStrings v1.11.0
[fa267f1f] TOML v1.0.3
[a4e569a6] Tar v1.10.0
[8dfed614] Test v1.11.0
[cf7118a7] UUIDs v1.11.0
[4ec0a83e] Unicode v1.11.0
[e66e0070] CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[deac9b47] LibCURL_jll v8.15.0+0
[e37daf67] LibGit2_jll v1.9.0+0
[29816b5a] LibSSH2_jll v1.11.3+1
[14a3686d] MozillaCACerts_jll v2025.11.4
[4536629a] OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[458c3c95] OpenSSL_jll v3.5.4+0
[83775a50] Zlib_jll v1.3.1+2
[8e850b90] libblastrampoline_jll v5.15.0+0
[8e850ede] nghttp2_jll v1.64.0+1
[3f19e933] p7zip_jll v17.7.0+0

Info Packages marked with x have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading.

Testing Running tests...
Test Summary: | Pass Total Time
Задание 1: циклы | 6 6 0.3s
Test Summary: | Pass Total Time
Задания 2-4: условия и функции | 6 6 0.1s
Test Summary: | Pass Total Time
Задания 5-7: матрицы | 14 14 1.5s
Test Summary: | Pass Total Time
Задание 8: outer | 8 8 0.6s
Test Summary: | Pass Total Time
Задания 9-11 | 11 11 3.4s
Test Summary: | Pass Total Time
Структура и производные материалы | 9 9 0.0s
Testing Lab03ControlStructures tests passed
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/Lab03$
```

Проверены:

- циклы, условия и функции;
- все матричные задания;
- outer и система уравнений;
- случайная матрица и суммы;
- производные материалы.

Все 54 теста пройдены.

Section 7

Результаты

Задание	Основной результат
1	$100^2 = 10000$
5	$A^3 = 0$
6	$C_{11} = C_{22} = C_{33} = 1500$
8	построено пять семейств матриц
9	$x = (-2, 3, 5, 2, -4)^T$
10	пары (1, 7) и (1, 9)
11	$S_1 = 38352917/60$

- решения вынесены в модуль `Lab03ControlStructures`;
- размерности структурных матриц задаются параметрами;
- случайная матрица фиксируется `seed=2026`;
- большие рациональные суммы вычисляются без переполнения;
- код, notebook и Quarto создаются из одного источника;
- окружение зафиксировано `Project.toml` и `Manifest.toml`;
- корректность подтверждена тестами.

Section 8

Выводы

- освоены циклы и условные выражения Julia;
- изучены функции, map и broadcast;
- выполнены все 11 самостоятельных заданий;
- реализованы обобщаемые матричные алгоритмы;
- решена структурная система линейных уравнений;
- сформированы notebook и Quarto-документ;
- все 54 теста успешно пройдены.

Цель лабораторной работы достигнута.